

TD2 FQ01 UTSEUS – Plan d'expériences (Analyse)

Exercice 1 : Plan factoriel complet 2^k (Correction)

Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau procédé de texturation (cf. Fig1), une étude est menée pour garantir la qualité de texture d'un produit de type margarine.

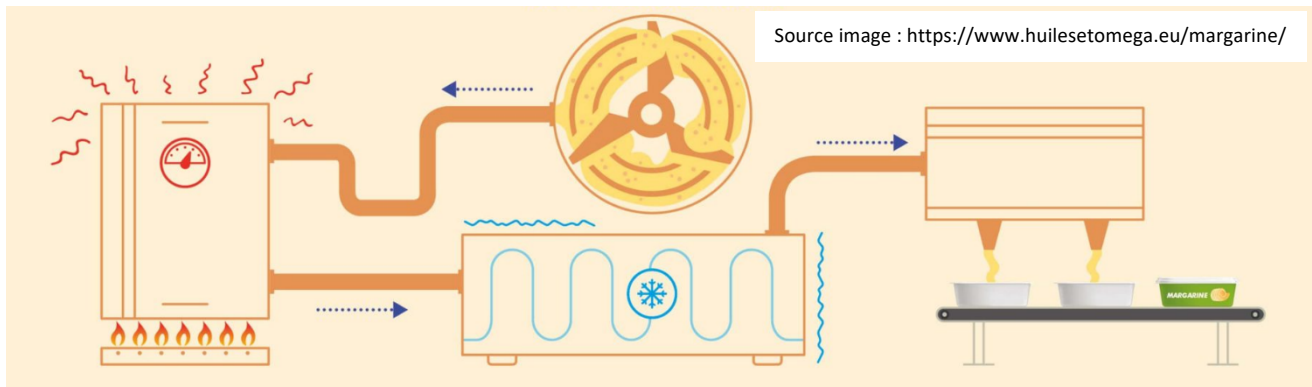


Fig1. Illustration du procédé de fabrication de la margarine

La réponse mesurée qui qualifie la texture est « la dureté ». L'objectif recherché étant d'avoir une dureté minimale. Trois facteurs sont retenus pour la conduite du plan d'expériences :

- La température de refroidissement
- La vitesse de refroidissement
- La vitesse de malaxage

Pour des raisons de confidentialité les significations physiques des modalités -1 et +1 des facteurs étudiés n'ont pas été divulguées. Un plan factoriel complet 2^3 a été réalisé avec trois répétitions par essai.

1. Quel est le nombre total d'essai N à considérer dans ce plan ?

Le tableau Tab1 ci-dessous donne les moyennes des valeurs obtenues pour chacune des huit combinaisons d'essais réalisées.

N° Essai	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	Dureté
1	—	—	—	+	+	+	—	2,93
2	+	—	—	—	—	+	+	2,51
3	—	+	—	—	+	—	+	2,66
4	+	+	—	+	—	—	—	3,75
5	—	—	+	+	—	—	+	2,01
6	+	—	+	—	+	—	—	3,41
7	—	+	+	—	—	+	—	2,64
8	+	+	+	+	+	+	+	3,04

Tab1. Table d'essais et résultats d'essais

L'analyse statistique de ce plan d'expériences a abouti aux résultats donnés ci-dessous.

Calcul des Effets, Analyse de Variance et Validation du modèle. Nous supposons que le $SCE(Total)=9,322$.

2. Proposer un choix optimal permettant de minimiser la dureté. (2 options sont possibles)

En réalité, pour juger la qualité du produit considéré, on doit minimiser non seulement sa dureté, mais aussi sa viscosité. Donc, lors de la réalisation du plan d'expériences, les deux réponses à optimiser (dureté et viscosité) ont été mesurées.

Après analyse des résultats relatifs à la viscosité, le modèle suivant a été validé :

$$\hat{Y}_{\text{viscosité}} = 351,35 - 32,6X_A + 78,6X_B - 18,65X_C + 38,8X_AX_C - 34,8X_AX_BX_C$$

3. Proposer un choix de combinaison permettant de minimiser la viscosité.
4. Que pouvez-vous conclure de l'ensemble de l'analyse que vous avez menée ?

Exercice 2 – Plan fractionnaire 2^{k-p}

Dans le cadre de la réalisation d'un plan fractionnaire 2^{5-2} (soit $\frac{1}{4}$ du plan complet factoriel 2^5) on a : $D=ABC$ et $E=AB$.

1. Combien d'essais comporte le plan fractionnaire ?
2. Quels sont les trois générateurs d'alias ? (Il y a deux générateurs d'alias indépendants et un générateur d'alias dépendant.)
3. Quel est le risque principal avec ce type de plan fractionnaire ? Donner la résolution du plan.
4. Vous souhaitez désaliaser le plan pour lever la confusion entre E et AB. Quels sont les essais à réaliser ? Expliquez comment vous procédez pour les obtenir ?